

第十一章

压杆稳定



何子奇

土木工程学院

主要内容

- 工程背景
- 稳定的概念
- 两端铰支细长压杆的欧拉临界力
- 杆端约束的影响
- 临界应力曲线
- 压杆稳定性的校核
- 结论与讨论

第11章 压杆稳定

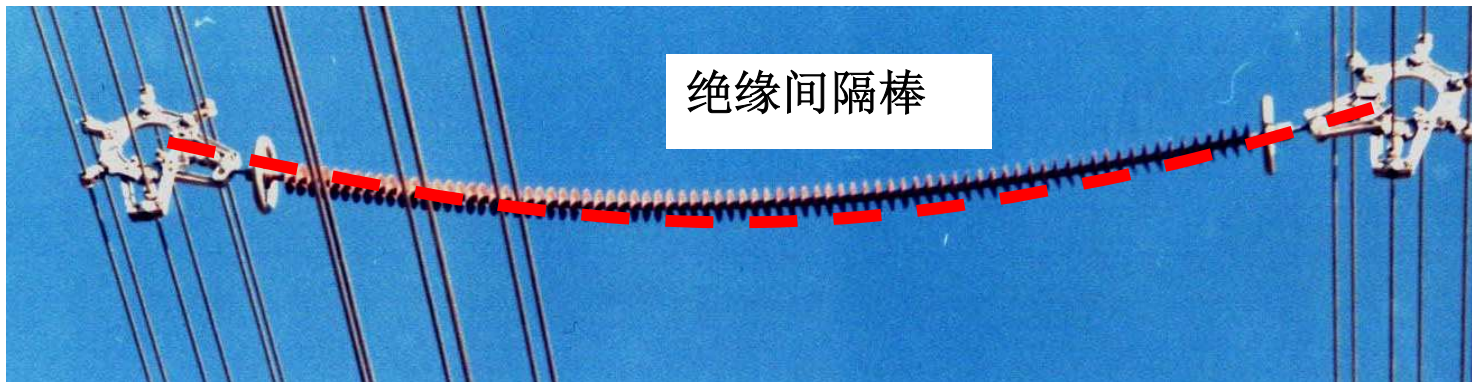
一、工程背景



一、工程背景



一、工程背景

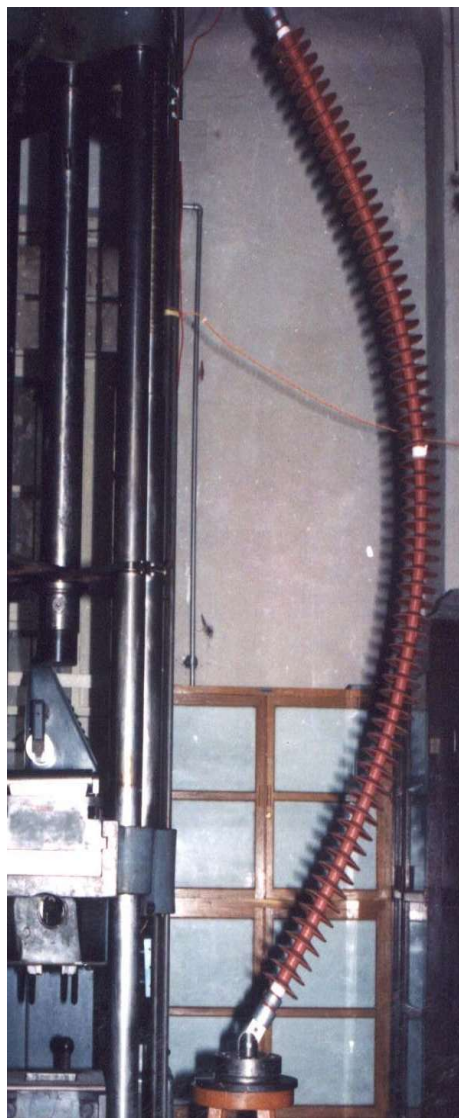


一、工程背景



脚手架

一、工程背景

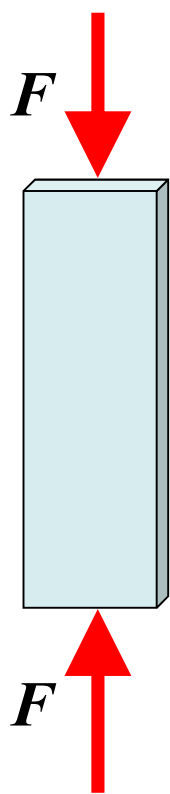


工程构件的
稳定性实验

二、细长压杆的承载力计算是不是强度问题？

1、实测对比

取一钢尺，长度为30cm，横截面尺寸为20mm×1mm，设材料的许用应力为 $[\sigma]=160\text{MPa}$ 。



按轴向压缩强度理论：

$$[F] = A[\sigma] = 20 \times 1 \times 160 = 3200 \text{ N}$$

实测：压力不到**40N**时，钢尺就明显变弯而失稳。

结论：细长的受压杆件，**不能**用轴向压缩**强度**理论计算其承载能力。

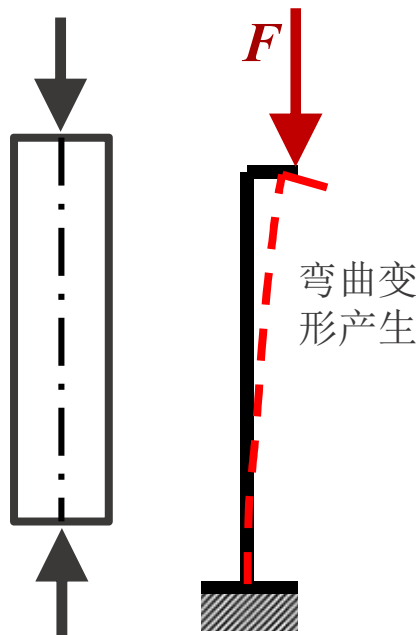
二、细长压杆的承载力计算是不是强度问题？

2、原因

轴向压缩：均质、直杆、中心受压

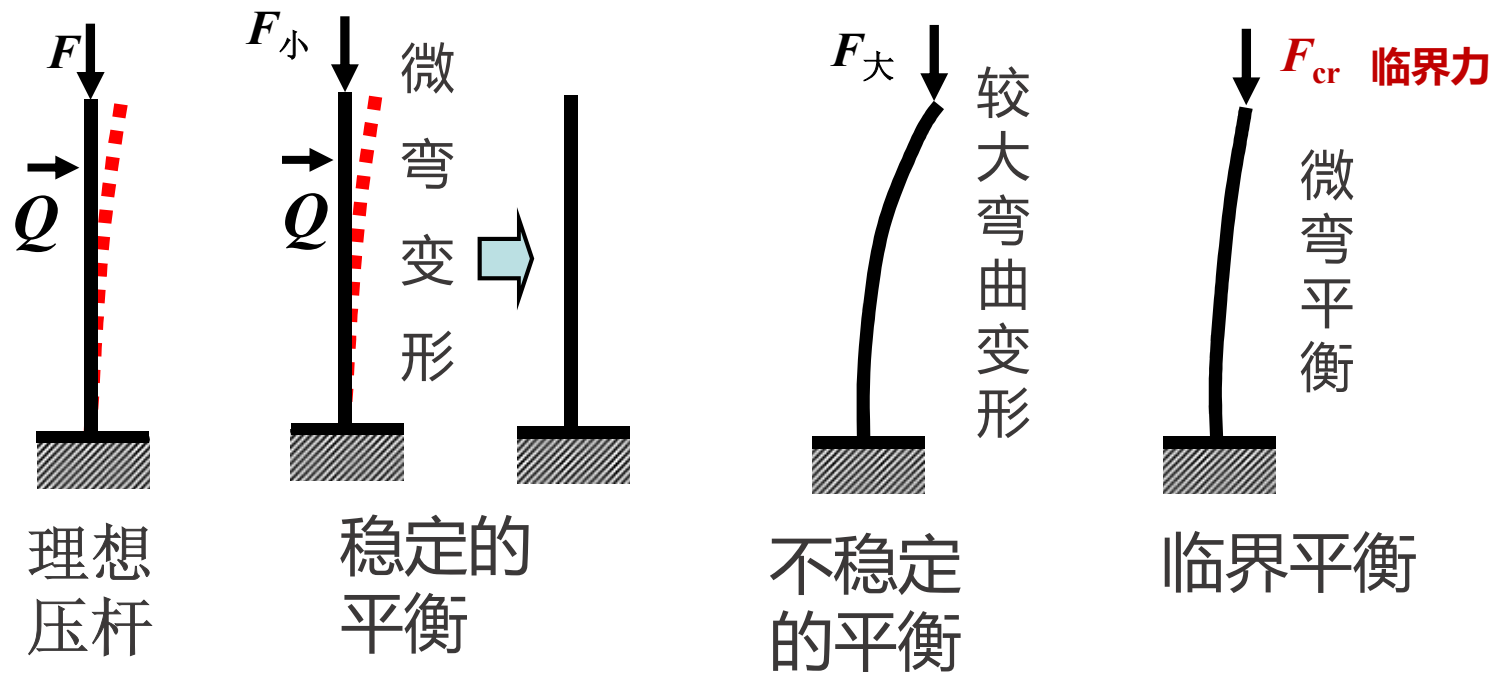
实际压杆：材料非均匀性、制造误差和安装误差、外力也不可能是理想的轴向荷载。（缺陷）

结论：轴向压缩的强度计算理论不适用于细长压杆的承载力计算。



三、压杆失稳的模型

1、理想压杆 中心受压、均质、直杆

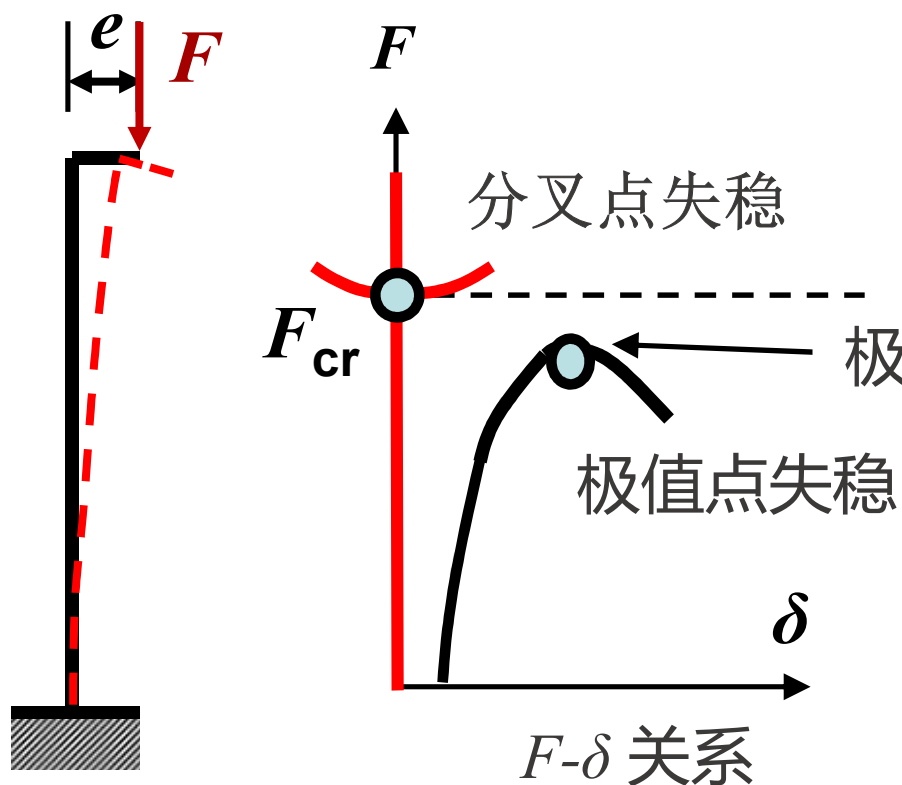


理想压杆：外力 $\leq$ 临界力，压杆即为稳定的平衡。

三、压杆失稳的模型

1、理想压杆 中心受压、均质、直杆

2、实际压杆失稳——极值点（型）失稳



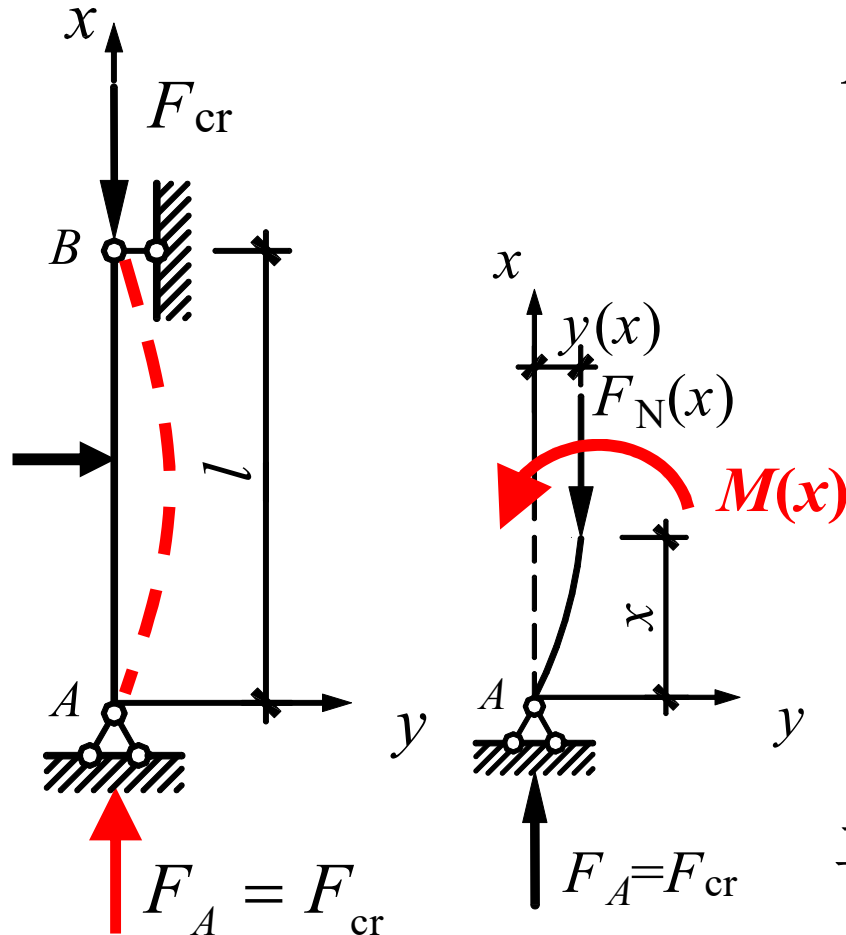
极值点失稳：杆件没有“由直到弯”突变，而是杆件突然被“压溃”。

（实际压杆的失稳）

§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力

一、公式推导

压杆：细长、中心受压、直杆、两端铰支、临界力作用、微弯变形后材料仍处于线弹性状态。



$$M(x) = F_A y(x) = F_{cr} y(x)$$

$$EIy'' = -M(x)$$

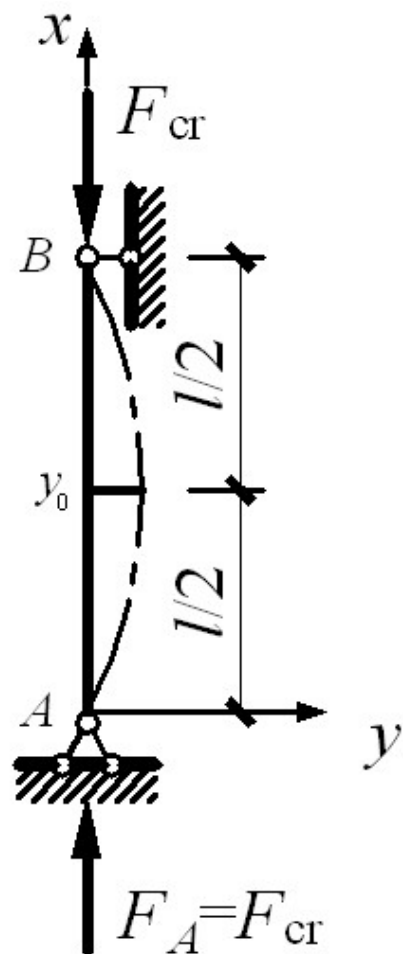
$$EIy'' + F_{cr} y = 0$$

$$\text{令 } k^2 = \frac{F_{cr}}{EI}$$

$$y'' + k^2 y = 0$$

二阶常系数齐次线性微分方程

§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力



$$y'' + k^2 y = 0$$

通解为 $y = A \sin kx + B \cos kx$

位移边界条件为: $x = 0, \quad y = 0$

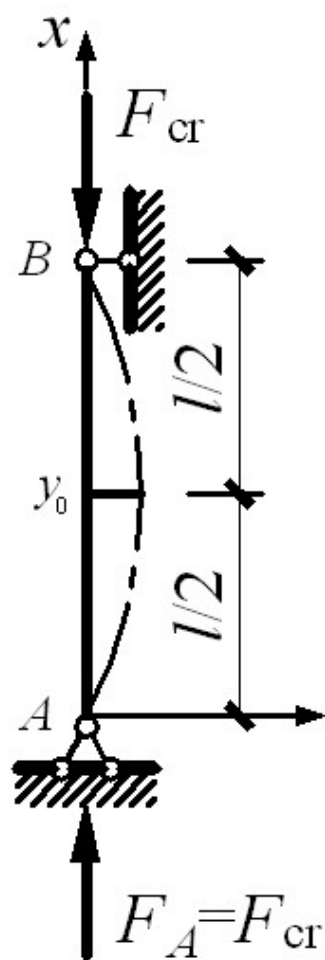
$$x = l, \quad y = 0$$

$$\left. \begin{aligned} A \times 0 + B \times 1 &= 0 \\ A \sin kl + B \cos kl &= 0 \end{aligned} \right\}$$

方程组必有非零解

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \sin kl & \cos kl \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \sin kl = 0$$

§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力



$$\sin kl = 0$$

$$kl = \pm n\pi, (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$k^2 = \frac{F_{cr}}{EI} \quad F_{cr} = k^2 EI = \frac{n^2 \pi^2 EI}{l^2}$$

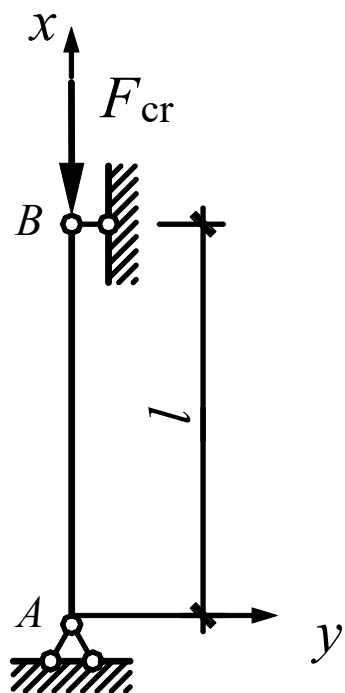
$(n=0, 1, 2, 3, \dots)$

使压杆保持微弯平衡状态的最小压力
才是临界力。 n 的合理最小值是1。

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力

二、讨论



$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

- 1、公式由欧拉**1774**年提出：欧拉公式；
- 2、压杆欧拉公式推导过程中，用到了梁挠曲线近似微分方程，但是和梁的理论有较大不同：

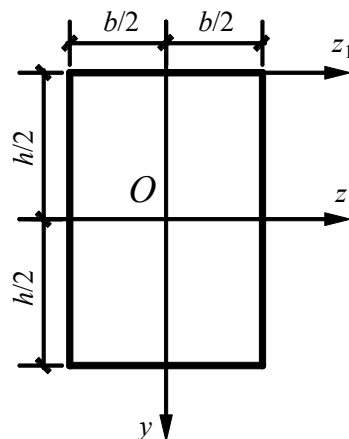
梁：一阶理论； 压杆：二阶理论。

- 3、公式中，**I=?**

$$I = I_{\min}$$

$$I = I_{\min}$$

=两个形心主惯性矩中较小的一个



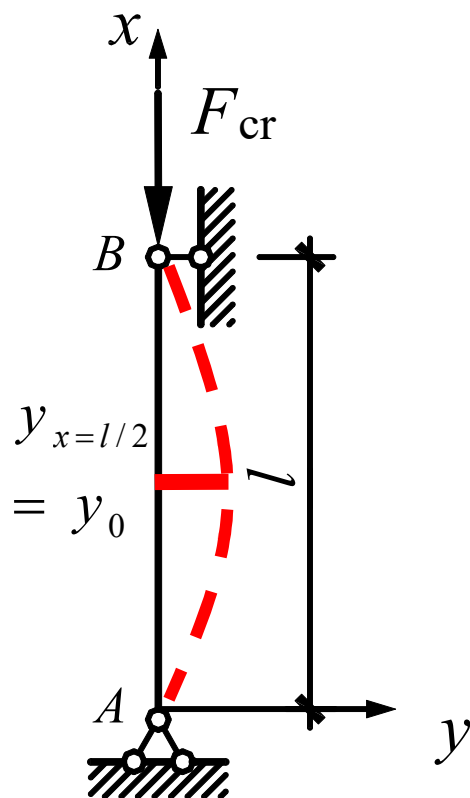
当**h>b**时：

$$I_z = \frac{bh^3}{12} > I_y = \frac{hb^3}{12}$$

$$I = I_{\min} = I_y = hb^3 / 12$$

§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力

二、讨论



4、压杆的失稳曲线方程：

y_0 ---压杆中间截面的挠度。

$$y = y_0 \sin \frac{\pi x}{l}$$

两端铰支压杆失稳时的弹性曲线
为**一半波正弦曲线**

§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力

二、讨论

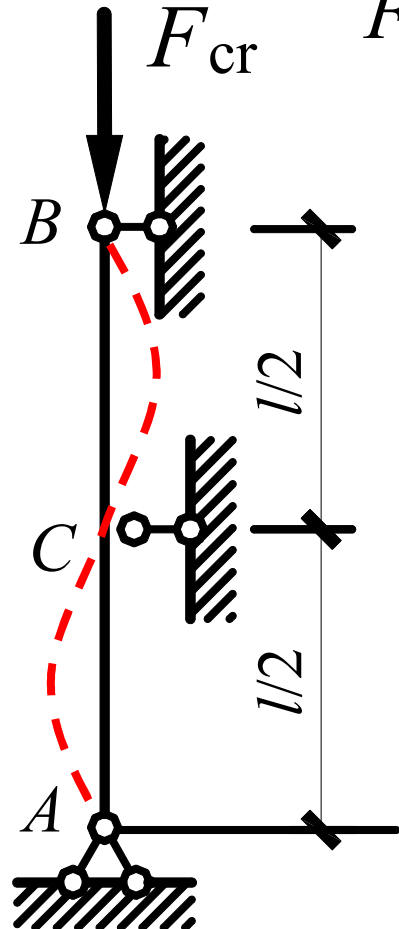
$F_{cr} = k^2 EI = \frac{n^2 \pi^2 EI}{l^2} \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$

5、关于n

$F_{cr} = \min(F_{cr}^{\uparrow}, F_{cr}^{\downarrow}) \quad F_{cr}^{\uparrow} = F_{cr}^{\downarrow} = \frac{\pi^2 EI}{\left(\frac{l}{2}\right)^2}$

$F_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{l^2} = \frac{2^2 \pi^2 EI}{l^2}$

$n = 2$



§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力

例1 用三号钢制成的细长杆件，长 1 m，截面是 8mm×20mm 的矩形，两端铰接。材料的屈服极限为 240MPa，弹性模量 $E = 210\text{GPa}$ ，试按强度观点和稳定性观点分别计算其屈服荷载 F_S 及临界荷载 F_{cr} 。

解：杆的截面面积： $A = 8 \times 20\text{mm}^2 = 160\text{mm}^2$

截面的最小惯性矩： $I_{\min} = 20 \times 8^3 / 12\text{mm}^4 = 853.3\text{mm}^4$

$$F_S = A\sigma_s = 160 \times 240\text{N} = 38.4\text{kN}$$

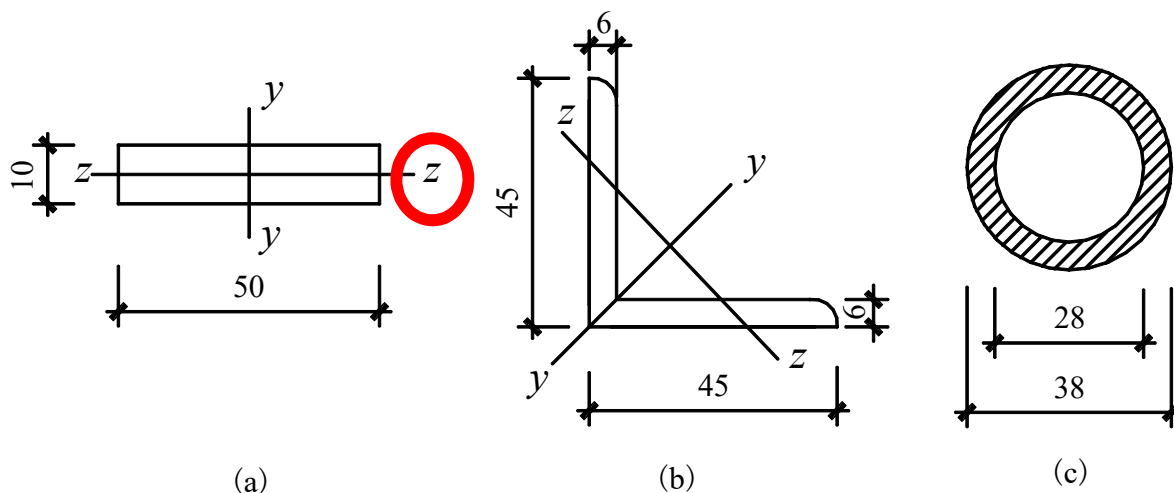
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} = \pi^2 \times 210 \times 10^3 \times 853.3 / 1000^2 \text{N} = 1.768\text{kN}$$

$$F_{cr} : F_S = 1.768 : 38.4 \approx 1 : 22$$

对细长受压杆件的承载能力起到控制作用的是稳定问题。

§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力

例2 两端球铰约束的细长杆件，长 1 m，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，考虑采用三种不同截面，试比较其稳定性。

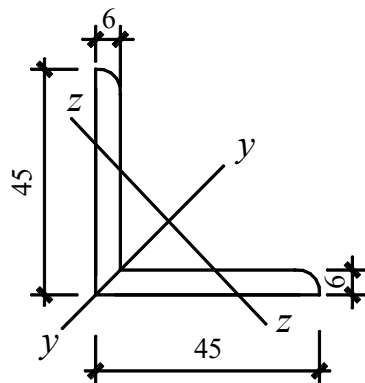


$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

解：(a) $I_{\min} = 50 \times 10^3 / 12 \text{ mm}^4$

$$\begin{aligned} F_{cr} &= \frac{\pi^2 EI}{l^2} \\ &= \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3 \times \frac{50 \times 10^3}{12}}{1000^2} = 8.26 \text{ kN} \end{aligned}$$

§ 11-2 两端铰支细长压杆的欧拉临界力

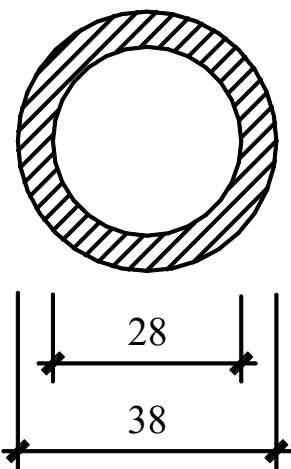


L45×45×6

(b) 等边角钢
(附录：型钢表)

$$I_{\min} = I_z = 3.89 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} = 76.39 \text{ kN}$$



(c) 空心圆管截面

$$I_{\min} = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4) = 7.22 \times 10^4 \text{ mm}^4$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} = 142.48 \text{ kN}$$

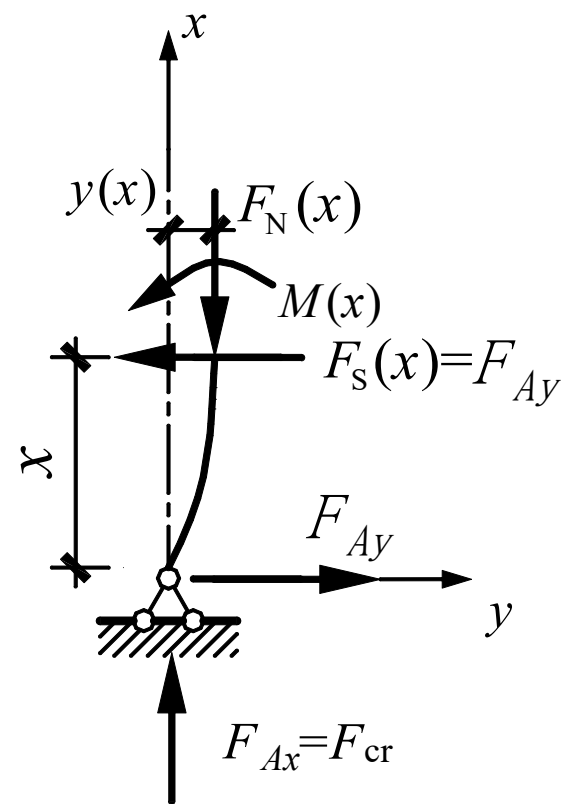
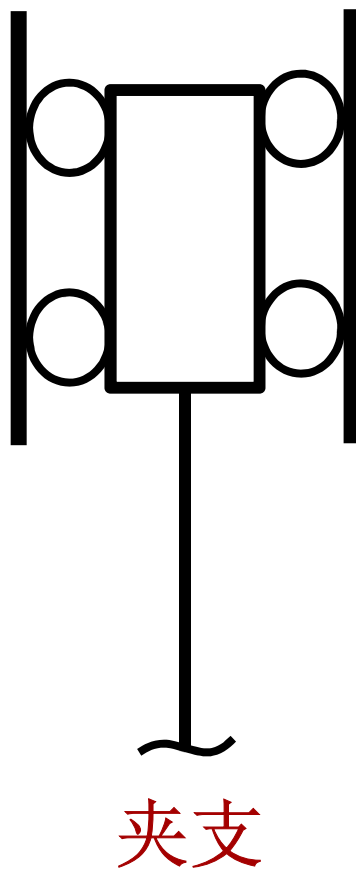
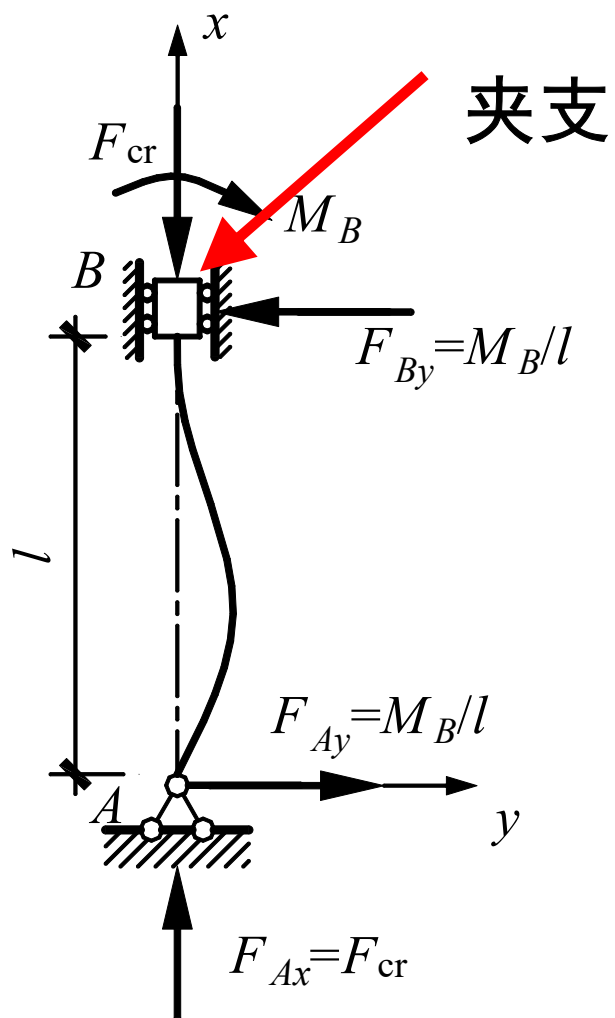
$$A_1 : A_2 : A_3 = 1 : 1.02 : 1.04$$

$$F_{cr1} : F_{cr2} : F_{cr3} = 1 : 9.34 : 17.32$$

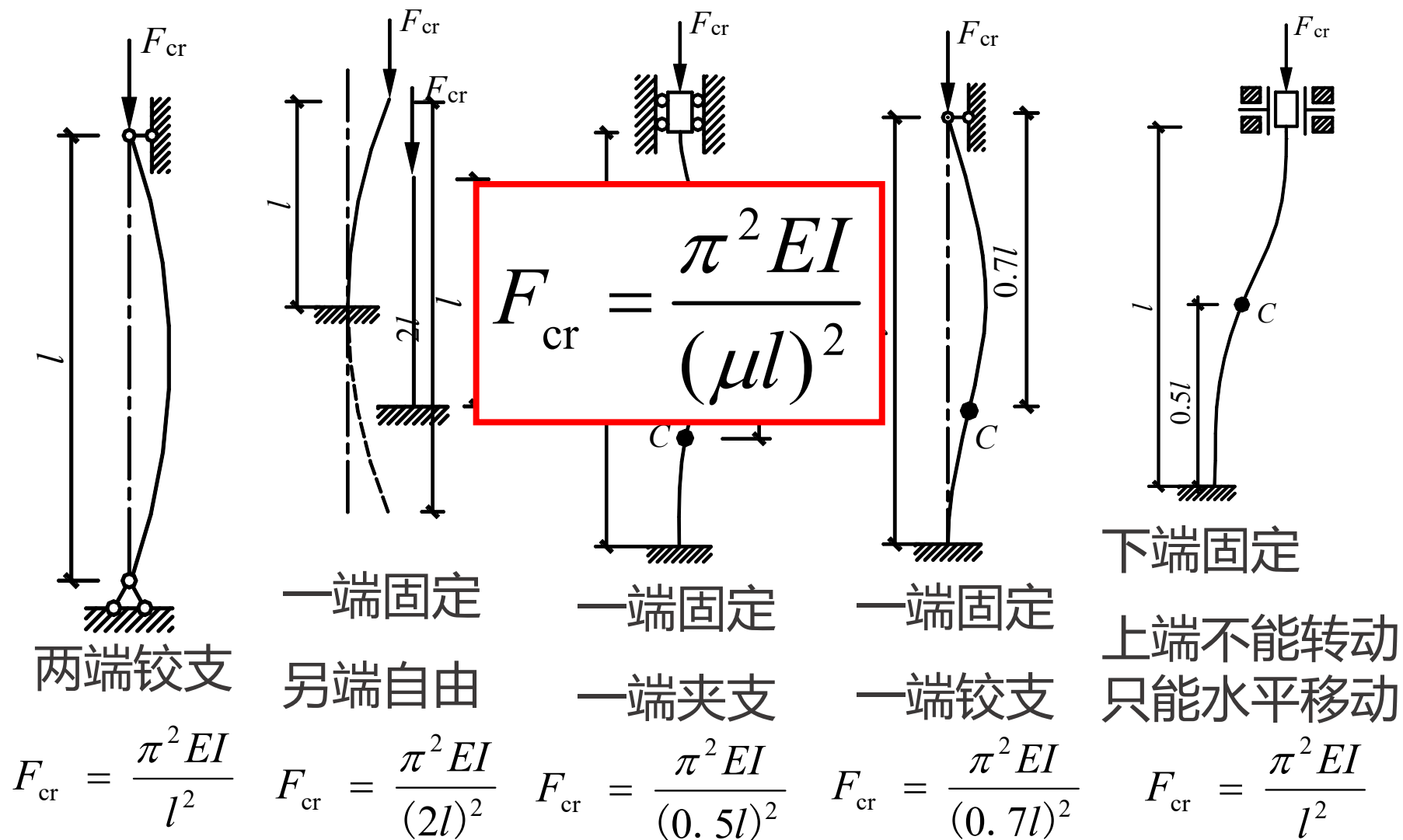
提高稳定性，增大 $I_{\min}$ ，空心圆管截面是最合理的。

薄壁截面容易出现局部失稳！

11.3 不同杆端约束下细长压杆的临界轴力



11.3 不同杆端约束下细长压杆的临界轴力



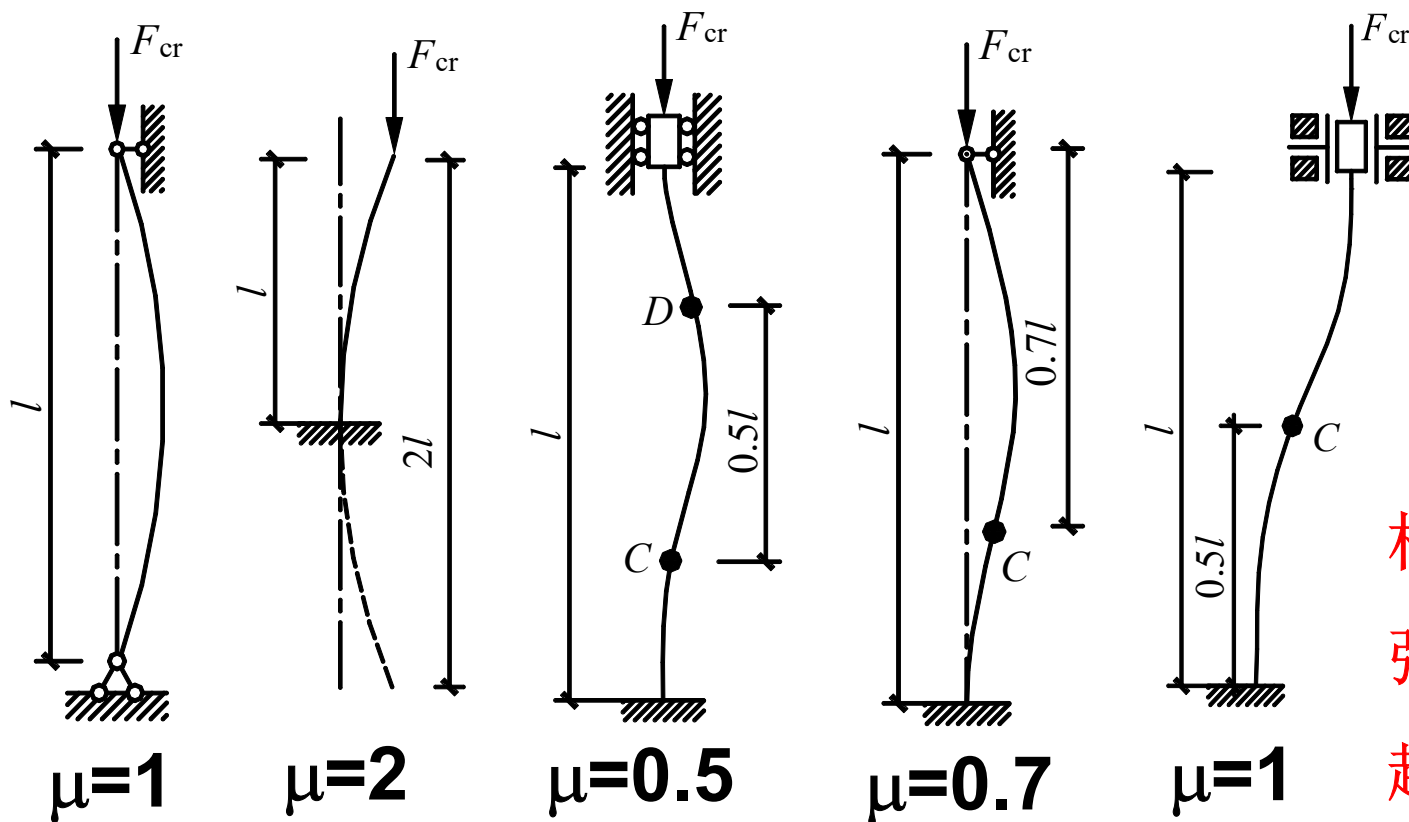
11.3 不同杆端约束下细长压杆的临界轴力

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l_0^2} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

计算长度:

$$l_0 = \mu l$$

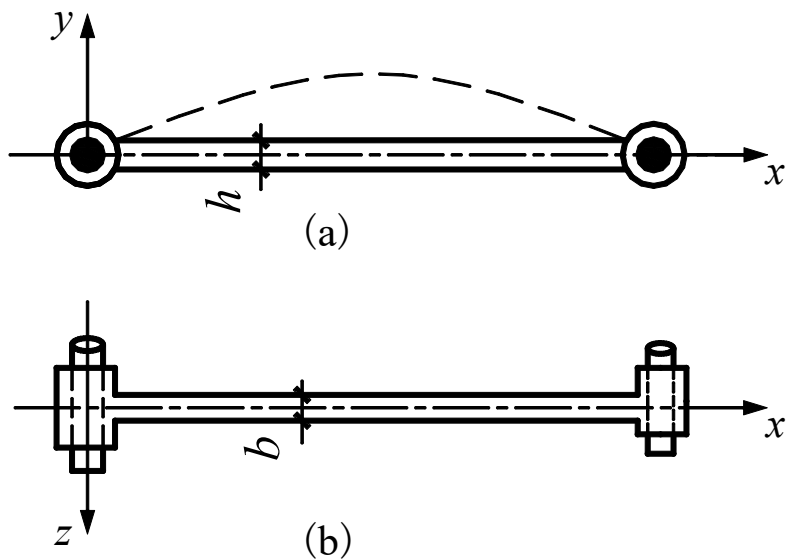
μ ——长度系数



杆端约束越
强，临界力
越大。

11.3 不同杆端约束下细长压杆的临界轴力

例1 图示一细长压杆，截面为 **$b \times h$** 的矩形，就 **xy** 平面内的弹性曲线而言它是两端铰支，就 **xz** 平面内的弹性曲线而言它是两端固定，问 **b** 和 **h** 的比例应等于多少才合理？



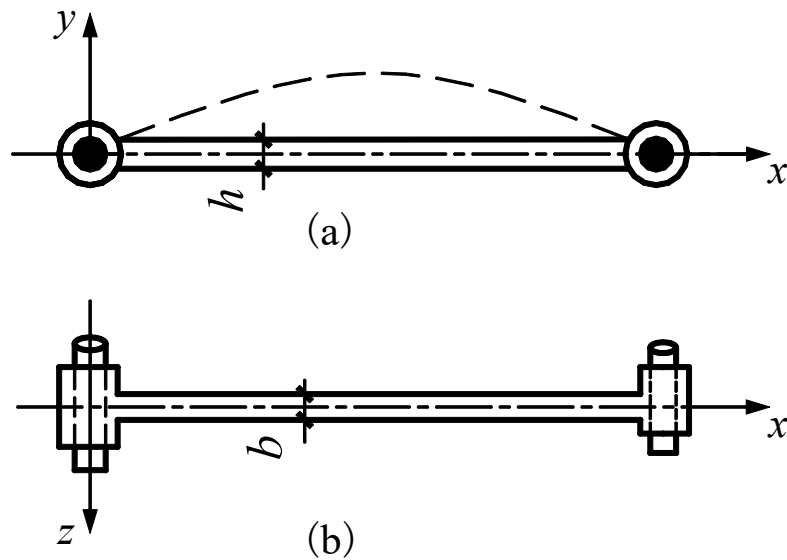
分析：在两个不同平面内，压杆的失稳轴和杆端约束不同，其临界力也可能不同。

合理情况是：压杆在这两个平面内具有相同的临界力。

$$F_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

11.3 不同杆端约束下细长压杆的临界轴力

例1 图示一细长压杆，截面为 **$b \times h$** 的矩形，就 **xy** 平面内的弹性曲线而言它是两端铰支，就 **xz** 平面内的弹性曲线而言它是两端固定，问 **b** 和 **h** 的比例应等于多少才合理？



解：在 **$x-y$** 平面内：

$$l_0 = l$$

$$(F_{cr})_{xy} = \frac{\pi^2 EI_z}{l_0^2} = \frac{\pi^2 E}{l^2} \cdot \frac{bh^3}{12}$$

在 **$x-z$** 平面内：

$$l_0 = l / 2$$

$$(F_{cr})_{xz} = \frac{\pi^2 EI_y}{(l/2)^2} = \frac{\pi^2 E}{l^2} \cdot 4 \left(\frac{hb^3}{12} \right)$$

$$(F_{cr})_{xy} = (F_{cr})_{xz} \quad \boxed{h = 2b}$$

11.4 欧拉公式适用范围 临界应力总图

一、临界应力及柔度

理想压杆所受压力等于临界轴力而仍直立时，其横截面上的压应力称为**临界应力**： σ_{cr}

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l_0^2}$$

$$\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{l_0^2} \cdot \frac{I}{A} = \frac{\pi^2 E i^2}{l_0^2} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{l_0}{i}\right)^2}$$

$I / A = i^2$ i 是截面的回转半径

$$\boxed{\lambda = \frac{l_0}{i} = \frac{\mu l}{i}} \quad \boxed{\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}}$$

压杆的**长细比或柔度** 反映了压杆的**长度、约束和截面对临界力的影响**。

二、 欧拉公式适用范围

$$F_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{l_0^2} \quad \leftarrow \quad EIy'' = -M(x)$$

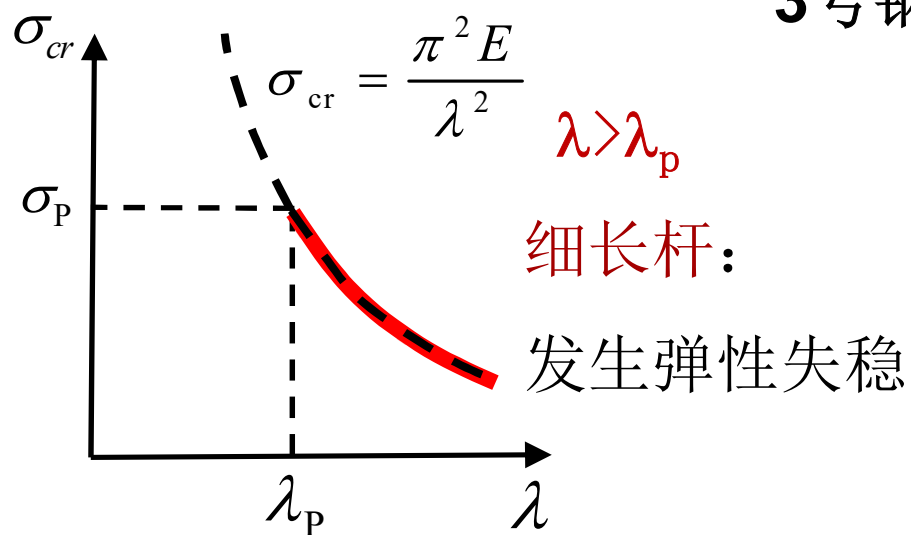
只有在线弹性条件下，才能用欧拉公式来计算压杆的临界轴力。即：

$$\sigma_{\text{cr}} \leq \sigma_{\text{p}} \quad \sigma_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \leq \sigma_{\text{p}}$$

$$\rightarrow \lambda \geq \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_{\text{p}}}} \stackrel{\text{令}}{=} \lambda_{\text{p}} \quad \text{欧拉公式的适用范围}$$

二、欧拉公式适用范围

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \leq \sigma_p \quad \lambda \geq \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} \stackrel{\text{令}}{=} \lambda_p$$



3号钢:

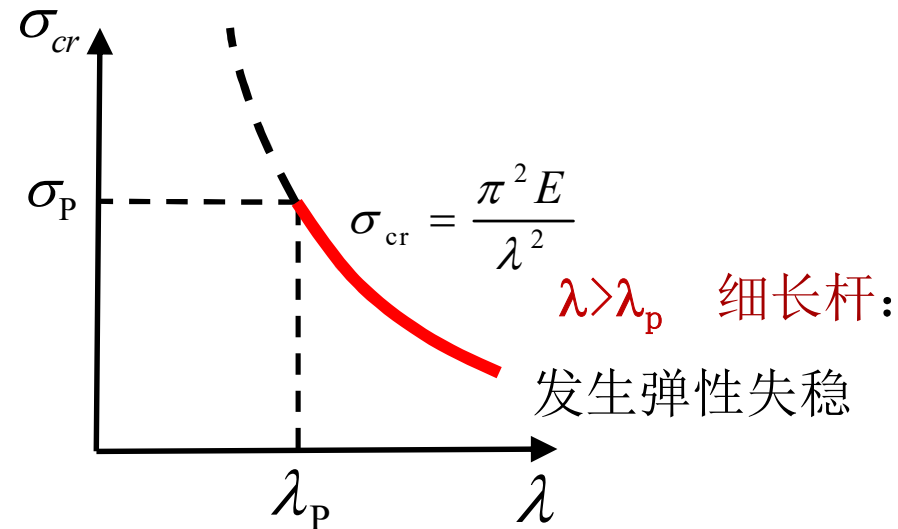
$$E = 210 \text{ GPa}, \sigma_p = 200 \text{ MPa}$$

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = 102$$

$$\text{镍钢: } \lambda_p = 65.8$$

$$\text{松木: } \lambda_p = 73.7$$

三、临界应力总图



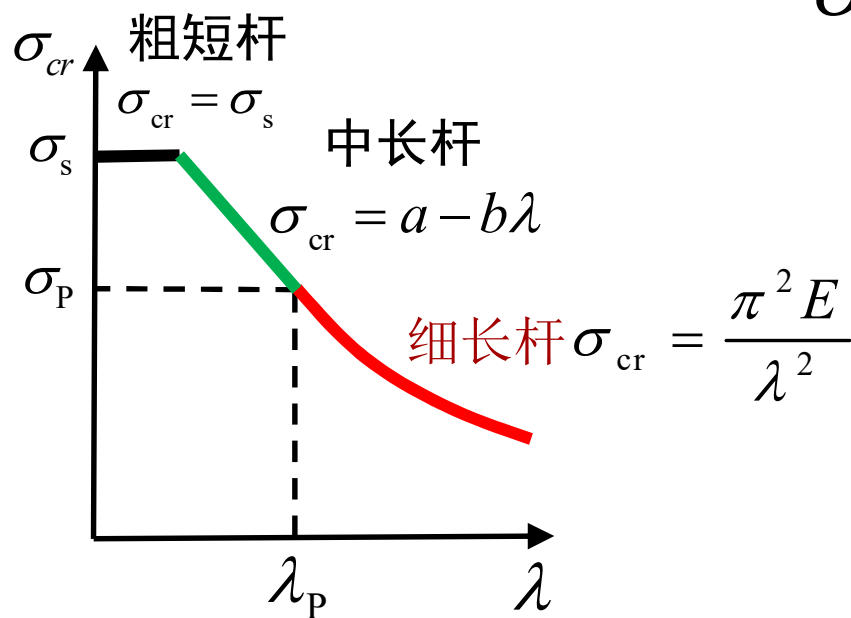
压杆 { 细长杆：发生弹性失稳/屈曲
中长杆：发生弹塑性失稳/屈曲
粗短杆：强度失效（不失稳）

三、临界应力总图

1. 直线经验公式

铸铁、铝合金、木材等

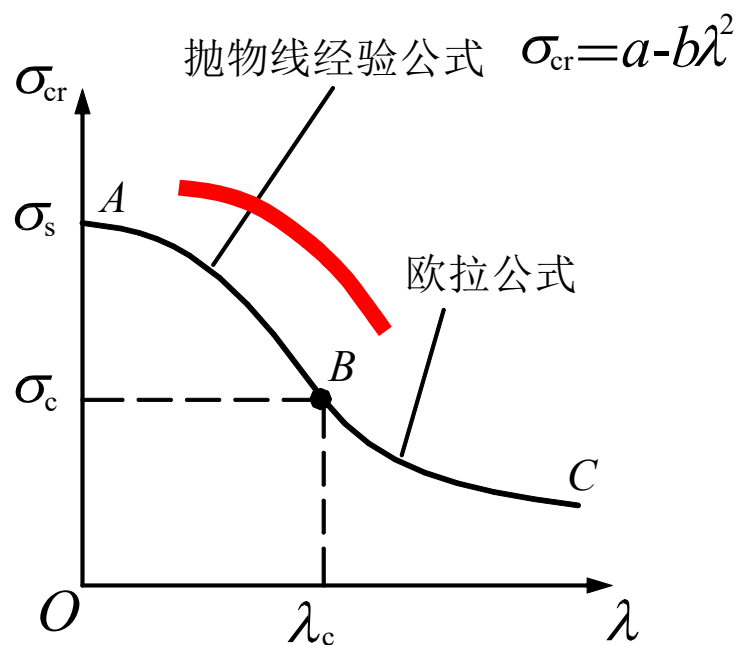
$$\sigma_{cr} = a - b\lambda \quad \lambda \leq \lambda_p$$



材料 (/MPa)	a / MPa	b / MPa
Q235钢	304	1.12
优质碳钢	461	2.568
硅钢	578	3.744
铬钼钢	980.7	5.296
铸铁	332.2	1.454
铝合金	373	2.15
木材	28.7	0.19

三、临界应力总图

2. 抛物线公式



结构钢

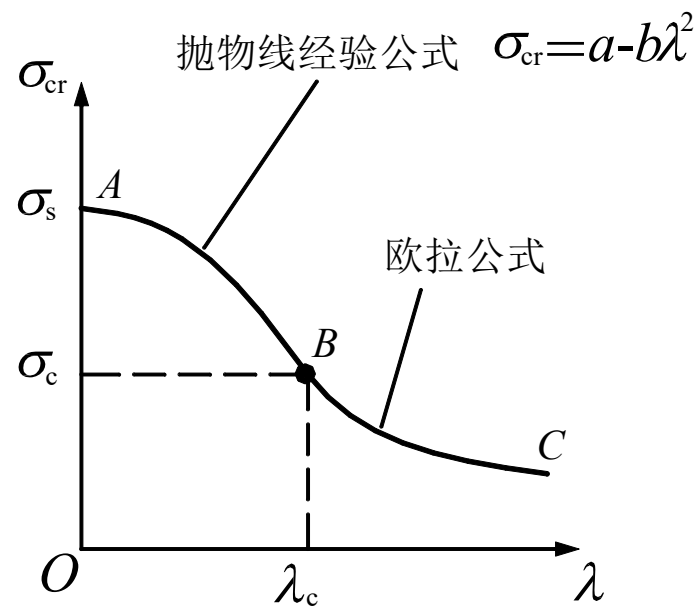
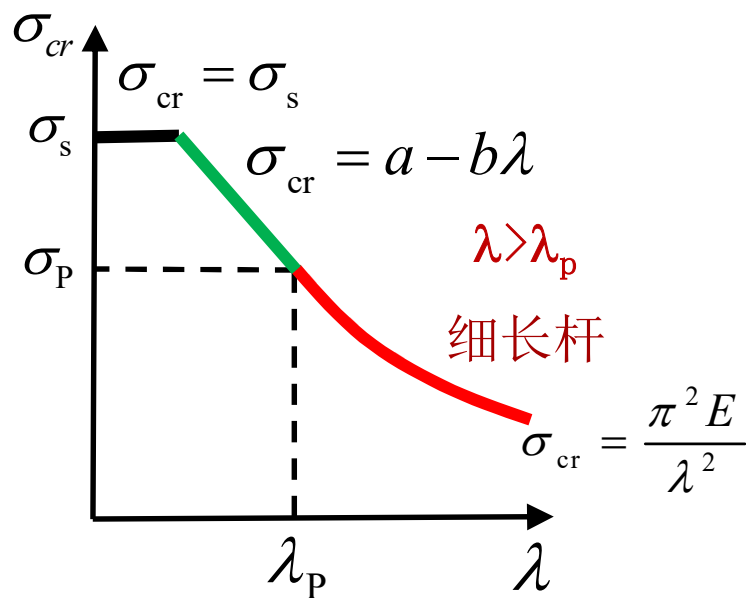
$$\sigma_{cr} = a - b\lambda^2$$

材料 (/MPa)	a / MPa	b / MPa
Q235钢	235	0.00668
Q275钢	275	0.00853
16Mn钢	343	0.0143
铸铁	392	0.0361

11.4 欧拉公式适用范围 临界应力总图

三、临界应力总图

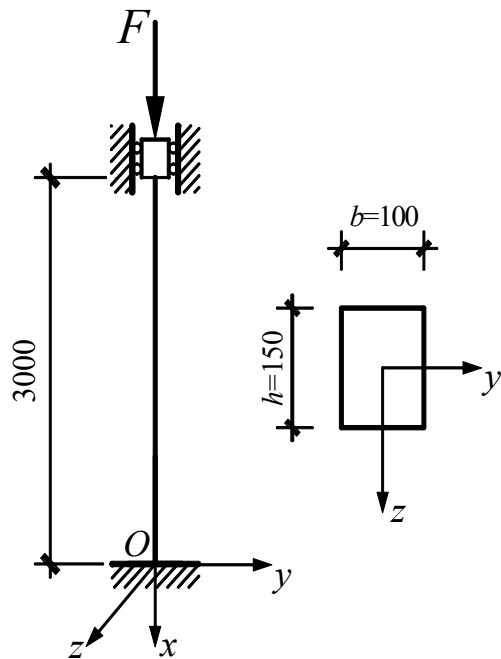
3. 临界应力总图



临界应力总图：表示压杆临界应力 σ_{cr} 与柔度 λ 之间的关系曲线。

11.4 欧拉公式适用范围 临界应力总图

例 图示钢压杆，材料的弹性模量 $E = 200\text{GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p = 265\text{MPa}$ ，其两端约束分别为：下端固定；上端：在 xOy 平面内为夹支，在 xOz 平面内为自由端。



- (1) 计算该压杆的临界轴力；
- (2) 从该压杆的稳定角度（在满足 $\lambda > \lambda_p$ 情况下）， b 与 h 的比值应等于多少才合理？

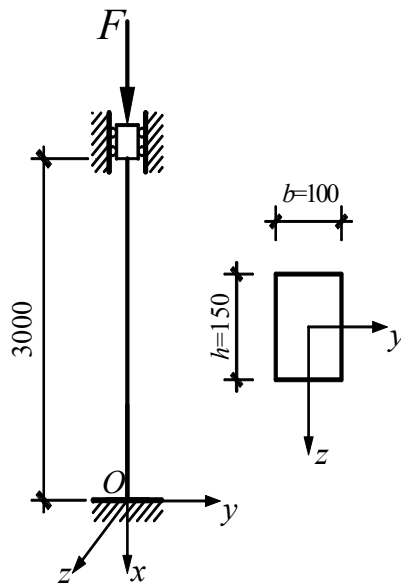
问题：是否需要分别分析压杆在两个平面内的稳定性？

$$\begin{aligned} F_{cr} &= \sigma_{cr} A \\ &= \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} A \end{aligned}$$

柔度越大，其临界力越小。

11.4 欧拉公式适用范围 临界应力总图

例 图示钢压杆，材料的弹性模量 $E = 200\text{GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p = 265\text{MPa}$ ，其两端约束分别为：下端固定；上端：在 xOy 平面内为夹支，在 xOz 平面内为自由端。



解：（1）计算临界轴力

在 xy 平面内：

$$\lambda_z = \frac{l_{01}}{i_z} = \frac{0.5l}{\sqrt{\frac{I_z}{bh}}} = \frac{0.5l}{\sqrt{\frac{hb^3}{12bh}}} = \frac{0.5l}{b\sqrt{1/12}} = 52$$

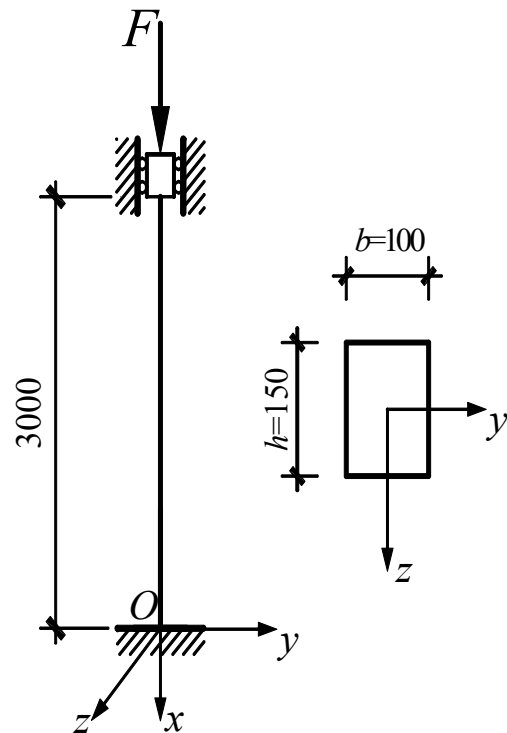
在 xz 平面内：

$$\lambda_y = \frac{l_{02}}{i_y} = \frac{2l}{h\sqrt{1/12}} = 138.56 > \lambda_z$$

λ_y 起决定作用。

11.4 欧拉公式适用范围 临界应力总图

例 图示钢压杆，材料的弹性模量 $E = 200\text{GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p = 265\text{MPa}$ ，其两端约束分别为：下端固定；上端：在 xOy 平面内为夹支，在 xOz 平面内为自由端。



解：（1）计算临界轴力

$$\lambda_y = \frac{l_{02}}{i_y} = \frac{2l}{h\sqrt{1/12}} = 138.56$$

$$\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = \pi \sqrt{\frac{200 \times 10^3}{265}} = 86.3 < \lambda_y$$

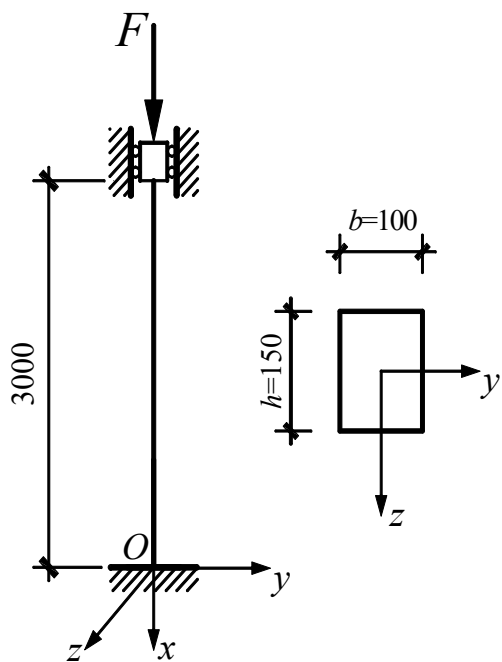
可以应用欧拉公式。

$$F_{cr} = \sigma_{cr} \cdot A = \frac{\pi^2 E}{\lambda_y^2} \cdot A = 1540\text{kN}$$

$$\text{或： } F_{cr} = \frac{\pi^2 EI_y}{l_0^2}$$

11.4 欧拉公式适用范围 临界应力总图

例 图示钢压杆，材料的弹性模量 $E = 200\text{GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p = 265\text{MPa}$ ，其两端约束分别为：下端固定；上端：在 xOy 平面内为夹支，在 xOz 平面内为自由端。



(2) b 与 h 的比值应等于多少才合理？

$$\lambda_z = \frac{0.5l}{\sqrt{\frac{I_z}{A}}} = \frac{0.5l}{\sqrt{\frac{hb^3}{12bh}}}$$

$$\lambda_y = \frac{2l}{\sqrt{\frac{I_y}{A}}} = \frac{2l}{\sqrt{\frac{bh^3}{12bh}}}$$

$$\lambda_z = \lambda_y \quad \frac{h}{b} = 4$$

11.5 压杆的稳定计算——安全因素法

对于理想压杆，确定其临界轴力 F_{cr} 是关键，因为：

轴向荷载 $F < F_{cr}$ ，稳定的；

轴向荷载 $F \geq F_{cr}$ ，不稳定的；

压杆的稳定条件：

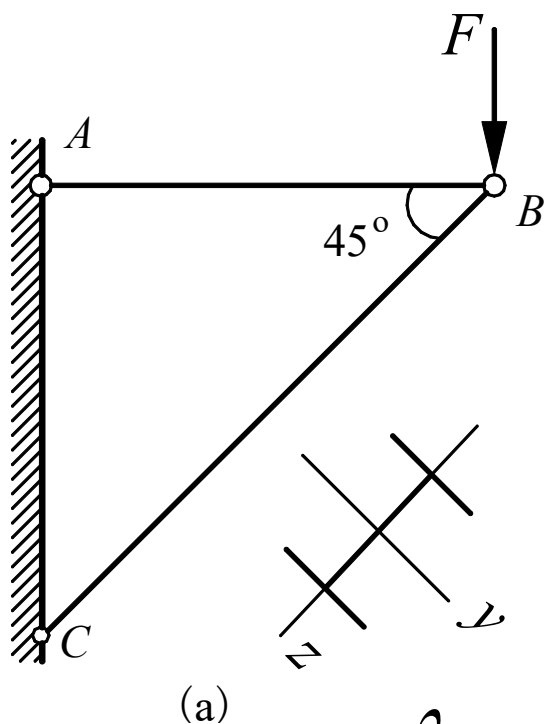
$$F_N \leq \frac{F_{cr}}{n_{st}} \quad n = \frac{F_{cr}}{F_N} = \frac{\sigma_{cr}}{\sigma} \geq n_{st}$$

n_{st} 为规定的稳定安全因数

11.5 压杆的稳定计算——安全因素法

例 三角支架受力如图所示。其中 BC 杆为10号工字钢，其弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p=200\text{MPa}$ ， AB 杆长度为 $l_{AB}=1.5\text{m}$ ，若稳定安全因数 $n_{st}=2.2$ ，试从 BC 杆的稳定考虑，求结构的许用荷载 $[F]$ 。

解 考察 BC 杆：



$$\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = \pi \sqrt{\frac{200 \times 10^3 \text{ MPa}}{200 \text{ MPa}}} = 99.35$$

10号工字钢：

$$i_{\min} = i_z = 1.52 \text{ cm} = 15.2 \text{ mm}$$

$$A = 14.345 \text{ cm}^2 = 1434.5 \text{ mm}^2$$

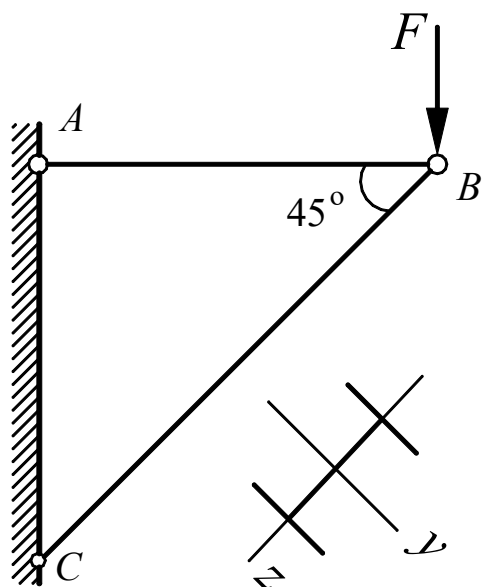
$$\lambda = \frac{l_0}{i_z} = \frac{1 \times l}{i_z} = \frac{1 \times \sqrt{2} \times 1.5 \times 10^3 \text{ mm}}{15.2 \text{ mm}} = 139.6$$

$\lambda > \lambda_p$ 欧拉公式适用

11.5 压杆的稳定计算——安全因素法

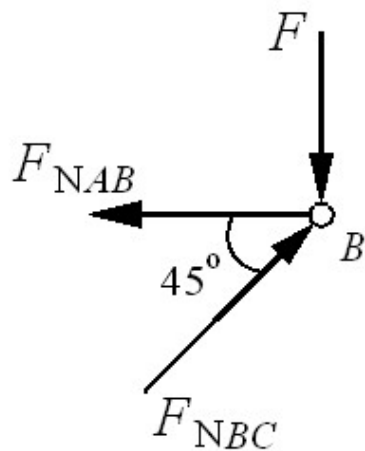
例 三角支架受力如图所示。其中 BC 杆为10号工字钢，其弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p=200\text{MPa}$ ， AB 杆长度为 $l_{AB}=1.5\text{m}$ ，若稳定安全因数 $n_{st}=2.2$ ，试从 BC 杆的稳定考虑，求结构的许用荷载 $[F]$ 。

$$[F_{NBC}] = \frac{F_{cr}}{n_{st}} = \frac{\pi^2 EA}{\lambda^2 n_{st}} = \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3 \text{ MPa} \times 1434.5 \text{ mm}^2}{139.6^2 \times 2.2} = 66 \text{ kN}$$



(a)

考察结点 B 的平衡：



$$F = \frac{\sqrt{2}}{2} F_{NBC}$$

$$[F] = \frac{\sqrt{2}}{2} [F_{NBC}] = 46.7 \text{ kN}$$

11.6 提高压杆稳定性的措施

临界荷载取决于压杆的长度、截面形状和尺寸、杆端约束及材料的力学性质等因素。

一、选择合理的截面形状

1、压杆两端约束在各个方向均相同时

在截面面积不变的前提下，应尽可能增大 I 值，压杆的临界荷载就越大

2、当压杆两端约束在各个方向不同时

如使各个方向具有相同的稳定性，则必须满足 $\lambda_y = \lambda_z$ 。

3、组合而成的压杆必须保持整体的稳定性和每一分支的稳定性，最合理的情况是整体与分支必须有相同的稳定性。

二、减小相当长度和增强杆端约束

1. 压杆越细长，稳定性越差，因此应尽可能减小杆的相当长度，以提高杆的稳定性
2. 杆端约束越弱，稳定性越差，因此，应增强杆端约束，即减小压杆的计算长度，也可提高压杆的稳定性。

三、合理选择材料

对于细长杆，各种钢材的弹性模量大致相同，选用不同的钢材，对压杆的稳定性并无明显影响。

对于中长杆和短杆，因临界荷载大于比例极限，采用高强度钢，可以提高稳定性。

11.6 提高压杆稳定性的措施

1983年10月4日，高54.2m、长17.25m、总重565.4kN大型脚手架屈曲坍塌，5人死亡、7人受伤。

- ≡ 地面未夯实，局部杆受力大；
- ≡ 横杆之间的距离太大 $2.2\text{m} > \text{规定值} 1.7\text{m}$ ；
- ≡ 与墙体连接点太少；
- ≡ 安全因数太低： $1.11 \sim 1.75 < \text{规定值} 3.0$ 。





Thank You !